সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 6.2: বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ
অধ্যায় ৬: বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 4/3a + (−6)/3a = কত? (সহজ)
(ক) 10/3a (খ) −2/6a
(গ) −2/3a (ঘ) −2/3a²

২. −9/5a − (−8)/5a = কত? (সহজ)
(ক) −1/5a² (খ) −1/5a
(গ) −17/5a (ঘ) −1/10a

৩. 3/9x − 6/9x = কত? (সহজ)
(ক) −3/18x (খ) −3/9x²
(গ) 9/9x (ঘ) −3/9x

৪. 2/x + 5/y = কত? (মধ্যম)
(ক) (2y + 5x)/xy (খ) 7/(x + y)
(গ) (2x + 5y)/xy (ঘ) 10/xy

৫. (x² − 49)/(x + 6) ÷ (x + 7) = কত? (মধ্যম)
(ক) (x − 7)/(x + 6) (খ) (x + 6)/(x − 7)
(গ) (x² − 49)/(x + 6)(x + 7) (ঘ) (x + 7)/(x + 6)

৬. (9x/5y) × (2/7) = কত? (মধ্যম)
(ক) 18x/35y (খ) 63x/10y
(গ) 18/35y (ঘ) 18x/35

৭. 1/(x − 3) − 1/(x + 3) = কত? (মধ্যম)
(ক) −6/(x² − 9) (খ) 6/(x² + 9)
(গ) 2x/(x² − 9) (ঘ) 6/(x² − 9)

৮. (7x/8y) × (4/3) = কত? (মধ্যম)
(ক) 7x/6y (খ) 7x/6
(গ) 7/6y (ঘ) 21x/32y

৯. x = 8 হলে 1/(x + 2) + 1/(x − 2) এর মান কত? (কঠিন)
(ক) 19/15 (খ) −4/15
(গ) 1/30 (ঘ) 4/15

১০. (x² − 64)/(x − 5) ÷ (x − 8) = কত? (কঠিন)
(ক) (x − 8)/(x − 5) (খ) (x² − 64)/(x − 5)(x − 8)
(গ) (x − 5)/(x + 8) (ঘ) (x + 8)/(x − 5)

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **খ**	৩. **ঘ**	৪. **ক**	৫. **ক**	৬. **ক**	৭. **ঘ**	৮. **ক**	৯. **ঘ**	১০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (গ) $-2/3a$ — হর একই, লব যোগ/বিয়োগ।

২. (খ) $-1/5a$ — হর একই, লব যোগ/বিয়োগ।

৩. (ঘ) $-3/9x$ — হর একই, লব যোগ/বিয়োগ।

৪. (ক) $(2y + 5x)/xy$ — সাধারণ হর xy।

৫. (ক) $(x - 7)/(x + 6)$ — $x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7)$; ভাজক উল্টে গুণ।

৬. (ক) $18x/35y$ — লব × লব, হর × হর, তারপর লঘিষ্ঠ।

৭. (ঘ) $6/(x^2 - 9)$ — সাধারণ হর $(x + 3)(x - 3) = x^2 - 9$।

৮. (ক) $7x/6y$ — লব × লব, হর × হর, তারপর লঘিষ্ঠ।

৯. (ঘ) $4/15$ — রাশিটি $= 2x/(x^2 - 4)$।

১০. (ঘ) $(x + 8)/(x - 5)$ — $x^2 - 64 = (x + 8)(x - 8)$; ভাজক উল্টে গুণ।